

北京工业大学 2010 -2011 学年

第 二 学期试卷（A）

考试课程： 编译原理 考试日期： 2011 年 06 月 13 日

学 院： 计算机学院 专 业： 计算机科学与技术

学 号： 姓名： 成绩：

题 号	一	二	三	四	五	六	总分
成 绩							
阅卷教师							

一、简答题 （共 24 分，每小题 6 分）

1. 请结合编译器设计中的运行环境管理策略说明“为什么一个函数（子程序）在被调用结束返回到调用它的程序（函数）中继续执行时该被调用的函数（子程序）的局部变量的值变得无定义（即无法使用）”？

2. 经过什么方式的处理，用高级语言编写的程序才能被计算机执行？其主要区别是什么？

3. 什么是属性文法？什么是翻译模式？说明这两者的联系和区别。

4. 请简要说明什么是编译程序的“自展”（建议：为说明清晰，可结合 T 型图）。

二、文法设计题（共 18 分）

1. 试为语言 $\{a^n b^n c^m \mid n \geq 1, m \geq 0\}$ 设计上下文无关文法。（本题 7 分）

2. 已知语言 $L = \{a^n b^m \mid m \geq n \geq 0\}$ 对应的上下文无关文法为

$$S \rightarrow aSb \mid Sb \mid \varepsilon$$

（1）试说明该文法是二义文法；（本小题 5 分）

（2）试给出该语言一个等价的无二义性的上下文无关文法。（本小题 6 分）

三、正规表达式与自动机（6分）

有穷状态自动机 M 接受字母表 $\Sigma = \{0, 1\}$ 上所有串中至少要包含两个连续的 0 或两个连续的 1。请给出与 M 等价的正规式。

四、文法的重要概念（共 14 分）

考虑如下的上下文无关文法 $G[E]$ ：

$$E \rightarrow ETP \mid T$$
$$T \rightarrow TFM \mid F$$
$$F \rightarrow a \mid b \mid c$$
$$P \rightarrow + \mid -$$
$$M \rightarrow * \mid /$$

试用语法分析树说明符号串 “TT-FaM+” 是 $G[E]$ 的句型，并指出该句型的所有短语、直接短语和句柄。

五、语法分析（共 28 分）

1、自顶向下的语法分析（本题共 12 分，每小题 4 分）

考虑文法 $G[A]$ ：

$$A \rightarrow aABc \mid a$$
$$B \rightarrow Bb \mid d$$

(1) 试说明该文法是否为 LL(1) 文法？

(2) 若不是，请消除左递归、提取公共左因子(如有)；

(3) 试说明改写后的文法是否为 LL(1) 文法。

2、自底向上的语法分析（本题共 16 分）

(1) 阅读如下的文法 $G[S]$:

$$\begin{aligned} S &\rightarrow aB \\ B &\rightarrow \varepsilon \mid b \end{aligned}$$

请仅仅依据文法的描述形式判断该文法是否为 LR(0) 的, 说明判断的依据。

(本题 5 分)

(2) 给定文法 $G[S]$:

$$\begin{aligned} S &\rightarrow Pa \mid Pb \mid c \\ P &\rightarrow Pd \mid Se \mid f \end{aligned}$$

A. 依据 LR(0) 分析法构造识别其拓广文法的所有规范句型活前缀的 DFA;

(本小题 6 分)

B. 该文法是否为 SLR(1) 文法? 请说明理由; (本小题 5 分)

六、语法制导翻译 (共 10 分)

给定文法 $G[S]$:

$$S \rightarrow (L) \mid a$$

$$L \rightarrow L, S \mid S$$

请给出该文法的语法制导定义，其功能是输出句子中括号的最大嵌套深度。